
EasyXT

核心 API 手册 · 开发者参考

作者	王者quant
版本	V1.0
适用版本	easyxt >= 1.0.1
更新时间	2026 年 7 月

目录

一、快速开始

1.1 获取 API 实例

1.2 初始化数据服务

1.3 最小可运行示例

二、行情数据

2.1 get_price — 历史 K 线

2.2 get_current_price — 实时快照

2.3 get_order_book — 盘口数据

2.4 get_l2_quote — Level-2 行情

三、财务数据

3.1 get_financial_data

3.2 财务报表字段说明

四、股票列表与交易日

4.1 get_stock_list

4.2 get_trading_dates

五、交易接口

5.1 init_trade — 连接交易服务

5.2 add_account — 添加账户

5.3 buy — 买入

5.4 sell — 卖出

5.5 cancel_order — 撤单

六、账户与持仓

6.1 get_account_asset

6.2 get_positions

七、数据源架构

7.1 多源降级链

7.2 get_price_with_fallback

7.3 数据源状态

八、完整示例

一 快速开始

1.1 获取 API 实例

所有功能通过 `get_api()` 获取的单例入口访问：

```
from easy_xt import get_api

api = get_api()          # 获取全局单例
api2 = get_api()         # 返回同一个实例
assert api is api2      # True
```

1.2 初始化数据服务

获取行情数据前，需要初始化数据连接：

```
# 初始化数据服务（自动选择最佳数据源）
api.init_data()
# DataAPI 内部会依次尝试：QMT → TDX → 东方财富
```

数据源选择逻辑： `init_data()` 自动检测 QMT 是否可用（xtquant 是否安装且 QMT 已启动）。如果不可用，依次降级到通达信（TDX）和东方财富。初始化成功后会打印 `[OK] Using XXX as data source`。

1.3 最小可运行示例

```
from easy_xt import get_api

api = get_api()
api.init_data()

# 获取平安银行最近 10 根日线
df = api.get_price(['000001.SZ'], period='1d', count=10)
print(df)
```

二 行情数据

get_price(codes, period, count, start, end, adjust, fill_data)

获取股票历史 K 线数据，支持多周期和多复权类型。自动走多源降级链（QMT → TDX → 东方财富）。

参数	类型	默认值	说明
codes	str List[str]	必填	股票代码，支持单只或列表
period	str	'1d'	K 线周期：'1m' / '5m' / '15m' / '30m' / '1h' / '1d'
count	int	None	获取最近 N 根 K 线（与 start/end 二选一）
start	str	None	起始日期 'YYYYMMDD' 或 'YYYY-MM-DD'
end	str	None	结束日期，不填默认今天
adjust	str	'none'	复权类 型：'none' / 'front' / 'back' / 'front_ratio' / 'back_ratio'
fill_data	bool	True	是否填充停牌日期的缺失数据

返回值：pd.DataFrame，包含 open / high / low / close / volume / amount 等标准 OHLCV 列。

示例：

```
# 获取最近 20 根日线（前复权）
df = api.get_price(['000001.SZ', '600519.SH'], period='1d', count=20, adjust='front')

# 获取指定日期范围的 5 分钟线
df = api.get_price(['000001.SZ'], period='5m',
                    start='20260101', end='20260115')

# 不复权原始数据
df = api.get_price(['000001.SZ'], period='1d', count=100, adjust='none')
```

复权类型说明：

参数值	说明	推荐场景
'none'	不复权，原始交易价格	查看真实成交价
'front'	前复权，以最新价为基准调整历史	看 K 线图
'back'	后复权，以上市首日为基准调整当前	计算真实收益率
'front_ratio'	等比前复权，乘法因子	量化回测（推荐）
'back_ratio'	等比后复权，乘法因子	复合收益曲线

2.2 get_current_price — 实时快照

get_current_price(codes)

获取股票实时行情快照（最新价、涨跌幅、成交量等）。

参数	类型	默认值	说明
codes	str List[str]	必填	股票代码

返回值：pd.DataFrame，含 code / price / high / low / volume / pct_change 等列。

```
# 获取多只股票实时价格
df = api.get_current_price(['000001.SZ', '600519.SH', '300750.SZ'])
for _, row in df.iterrows():
    print(f"{row['code']}: {row['price']:.2f} ({row['pct_change']:+.2f}%")
```

2.3 get_order_book — 盘口数据

get_order_book(codes)

获取买卖五档盘口数据。需 QMT 在线。

```
book = api.get_order_book(['000001.SZ'])  
# 返回 Dict, 含 bid1-bid5 (买盘) 和 ask1-ask5 (卖盘) 的价格与数量
```

2.4 get_l2_quote — Level-2 行情

get_l2_quote(codes)

获取 Level-2 十档行情数据。需 QMT 在线且订阅 L2 行情。

```
l2 = api.get_l2_quote(['000001.SZ'])  
# 返回 Dict[str, Dict], 含 10 档买卖盘口
```

三 财务数据

get_financial_data(codes, tables, start, end, report_type)

获取上市公司财务报表数据。底层调用 QMT `xtdata.get_financial_data()`，需 QMT 在线。

参数	类型	默认值	说明
codes	str List[str]	必填	股票代码
tables	List[str]	['Balance', 'Income', 'CashFlow']	报表类型列表
start	str	'20200101'	起始报告期
end	str	today	结束报告期
report_type	str	'report_time'	'report_time'（报告期）或 'announce_time'（公告期）

返回值：Dict[str, Dict[str, pd.DataFrame]]，结构为 {股票代码: {表名: DataFrame}}。

```
# 获取平安银行近 5 年三大报表
data = api.get_financial_data(['000001.SZ'],
    tables=['Balance', 'Income', 'CashFlow'],
    start='20200101')

# 取利润表
income = data['000001.SZ']['Income']
print(income[['revenue', 'net_profit_incl_min_int_inc']].head())
```

注意：QMT 的 `get_financial_data()` 只返回 Balance / Income / CashFlow / Capitalization 四种表，**不包含分红明细**。如需每股分红数据，使用 EasyXT 的红利低波策略内置的 `get_dividend_data()` 函数（自动 DuckDB → QMT `get_divid_factors` 降级）。

3.2 财务报表字段说明

表名	中文	关键字段
Income	利润表	revenue (营收)、 net_profit_incl_min_int_inc (归母净利润)、 oper_profit (营业利润)、 s_fa_eps_basic (基本每股收益)
Balance	资产负债表	tot_assets (总资产)、 tot_liab (总负债)、 total_equity (股东权益)
CashFlow	现金流量表	net_cash_flows_oper_act (经营活动现金流)、 net_cash_flows_inv_act (投资活动现金流)
Capitalization	股本结构	总股本、流通股本等

四 股票列表与交易日

get_stock_list(sector)

获取指定板块的股票代码列表。

参数	类型	默认值	说明
sector	str	None	板块名称: '沪深300' / '中证500' / '创业板' / '科创板' 等。为 None 时返回全部 A 股

返回值: List[str] 股票代码列表。

```
# 获取沪深300成分股
hs300 = api.get_stock_list('沪深300') # ['000001.SZ', '000002.SZ', ...]

# 获取全部A股
all_stocks = api.get_stock_list() # 约 5000+ 只
```

4.2 get_trading_dates

get_trading_dates(start, end)

获取指定日期范围内的交易日列表。

```
# 获取 2025 年全年交易日
dates = api.get_trading_dates('20250101', '20251231')
print(f"2025 年共 {len(dates)} 个交易日")
```

五 交易接口

5.1 init_trade — 连接交易服务

init_trade(qmt_path, session_id)

初始化 QMT 交易连接。需 QMT 客户端已启动并登录。

参数	类型	默认值	说明
qmt_path	str	必填	QMT userdata_mini 目录路径
session_id	str	必填	会话标识，用于区分多个策略实例（建议每个策略用唯一 ID）

返回值：bool，连接成功返回 True。

```
api.init_trade(r'D:/QMT交易端/userdata_mini', session_id=99)
# 日志：[OK] 交易服务连接成功
```

5.2 add_account — 添加账户

add_account(account_id, account_type)

添加交易资金账户。

参数	类型	默认值	说明
account_id	str	必填	资金账号（在 QMT 客户端中查看）
account_type	str	'STOCK'	账户类型：'STOCK'（股票）或 'CREDIT'（信用/两融）

```
api.add_account('你的资金账号', 'STOCK')
```

5.3 buy — 买入

buy(account_id, code, volume, price, price_type)

提交买入委托。

参数	类型	默认值	说明
account_id	str	必填	资金账号
code	str	必填	股票代码（如 '000001.SZ'）
volume	int	必填	买入数量（股），A 股为 100 的整数倍
price	float	必填	委托价格，传 0 为市价
price_type	str	'limit'	'limit'（限价）或 'market'（市价）

返回值：成功返回委托编号（str），失败返回 None。

```
# 限价买入 100 股平安银行 @ 12.50
order_id = api.trade.buy('你的资金账号', '000001.SZ',
                        volume=100, price=12.50, price_type='limit')
```

5.4 sell — 卖出

sell(account_id, code, volume, price, price_type)

提交卖出委托。参数同 buy()。

```
# 市价卖出 100 股平安银行
order_id = api.trade.sell('你的资金账号', '000001.SZ',
                        volume=100, price=0, price_type='market')
```

卖出数量注意：实际可卖数量以 get_positions() 返回的 can_use_volume（可用数量）为准，而非 volume（总持仓）。部分持仓可能已被冻结（挂单中），用 volume 卖出可能废单。

5.5 cancel_order — 撤单

cancel_order(account_id, order_id)

撤销指定委托单。

```
api.trade.cancel_order('你的资金账号', order_id)
```

六 账户与持仓

get_account_asset(account_id)

获取账户资产信息。

返回值： Dict ，包含以下字段：

字段	类型	说明
account_id	str	资金账号
cash	float	可用资金
frozen_cash	float	冻结资金（挂单占用）
market_value	float	持仓总市值
total_asset	float	总资产（现金 + 市值）

```
asset = api.trade.get_account_asset('你的资金账号')
print(f"可用资金： {asset['cash']:, .2f}")
print(f"持仓市值： {asset['market_value']:, .2f}")
print(f"总资产：   {asset['total_asset']:, .2f}")
```

6.2 get_positions

get_positions(account_id, code)

获取持仓信息。

参数	类型	默认值	说明
<code>account_id</code>	<code>str</code>	必填	资金账号
<code>code</code>	<code>str</code> <code>None</code>	<code>None</code>	股票代码，为 <code>None</code> 时返回全部持仓

返回值： `pd.DataFrame` ，包含以下列：

列名	说明
<code>code</code>	股票代码
<code>volume</code>	总持仓数量
<code>can_use_volume</code>	可用数量（可卖）
<code>open_price</code>	开仓均价
<code>market_value</code>	持仓市值
<code>frozen_volume</code>	冻结数量（挂单中）

```
# 获取全部持仓
positions = api.trade.get_positions('你的资金账号')
print(positions[['code', 'can_use_volume', 'market_value']])

# 获取单只股票持仓
pos = api.trade.get_positions('你的资金账号', '000001.SZ')
```

七 数据源架构

7.1 多源降级链

EasyXT 的数据获取采用**自动降级**策略，无需用户手动切换数据源：



数据源	优先级	覆盖范围	需要条件
QMT (xtquant)	1 (首选)	全部 A 股、指数、ETF、可转债	QMT 客户端已启动，xtquant 已安装
通达信 (TDX)	2 (降级)	股票、指数	<code>pip install pytdx</code> ，无需 QMT
东方财富	3 (降级)	股票、ETF	<code>pip install requests</code>
兜底备份	4 (最后)	本地缓存数据	DuckDB 中有预下载数据

降级日志示例：

```
[Connecting to data source...]
Trying QMT (xtquant)...
QMT not available, trying TDX...
[OK] Using TDX as data source
```

用户无需任何干预，系统自动选择最佳可用数据源。

7.2 get_price_with_fallback

get_price_with_fallback(codes, period, count, start, end, adjust)

与 `get_price()` 参数相同，但显式走降级链并返回来源信息。适合需要知道"数据从哪来"的场景。

返回值： `Tuple[pd.DataFrame, str]`，第二个元素为数据源名称（`'QMT'` / `'TDX'` / `'EASTMONEY'` / `'BACKUP'`）。

```
df, source = api.get_price_with_fallback(['000001.SZ'], count=10)
print(f"数据来源: {source}") # QMT / TDX / EASTMONEY / BACKUP
```

7.3 数据源状态

get_fallback_stats()

获取各数据源的调用统计，用于监控和调试。

```
stats = api.get_fallback_stats()
# 返回: {'QMT': {'hits': 150, 'errors': 2}, 'TDX': {...}, ...}
```

八 完整示例

以下是一个完整的端到端示例：从获取行情到提交订单。

```
from easy_xt import get_api

# ===== 1. 初始化 =====
api = get_api()
api.init_data()

# ===== 2. 获取行情 =====
df = api.get_price(['000001.SZ'], period='1d', count=60, adjust='front_ratio')
current_price = df['close'].iloc[-1]
ma20 = df['close'].rolling(20).mean().iloc[-1]

print(f"000001.SZ 最新价: {current_price:.2f}")
print(f"20日均线: {ma20:.2f}")

# ===== 3. 简单信号 =====
signal = 'buy' if current_price > ma20 else 'sell'

# ===== 4. 连接交易（实盘需要） =====
if signal == 'buy':
    api.init_trade(r'D:/QMT交易端/userdata_mini', session_id=99)
    api.add_account('你的资金账号', 'STOCK')

    # 检查资金
    asset = api.trade.get_account_asset('你的资金账号')
    print(f"可用资金: {asset['cash']:.,.0f}")

    # 下单
    if asset['cash'] > current_price * 100 * 1.01:
        order_id = api.trade.buy('你的资金账号', '000001.SZ',
                                   volume=100, price=current_price,
                                   price_type='limit')

        if order_id:
            print(f"买入委托成功: {order_id}")
        else:
            print("买入失败")
    else:
        print("资金不足")
else:
    print("卖出信号，暂不操作")
```

关键点回顾：

- 调用交易接口前必须先 `init_trade()` + `add_account()`
- 买入前检查可用资金，卖出前检查可用持仓
- `session_id` 每个策略实例应唯一，避免冲突
- 实盘前先用模拟盘或 `dry_run` 模式验证信号逻辑
- 价格取整使用 `round_price()`：股票精确到 0.01，ETF/可转债精确到 0.001

— 文档结束 —

EasyXT 量化交易框架 · 核心 API 手册

王者quant · 2026 年 7 月